บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org

จากแสงอาทิตย์สู่เซลล์แสงอาทิตย์

2,700 ปีของการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ และบทบาทของ โซลาร์ เอสส์

ยุคโบราณ · ใช้แสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ

- **ศตวรรษที่ 7 ก่อน ค.ศ.** — มนุษย์ใช้เลนส์รวมแสงอาทิตย์เพื่อจุดไฟ
- **ศตวรรษที่ 5–3 ก่อน ค.ศ.** — ชาวกรีกและโรมันสร้างบ้านหันไปทางทิศใต้เพื่อรับแดดในฤดูหนาว โสกราตีสยกย่องแนวคิดนี้
- **ค.ศ. 100–300** — ชาวโรมันใช้หน้าต่างกระจกบานใหญ่หันทิศใต้ ให้ความอบอุ่นแก่โรงอาบน้ำสาธารณะ
- **ค.ศ. 1200** — ชนพื้นเมืองพวยโบลสร้างบ้านบนหน้าผาหันทิศใต้ เพื่อรับความอบอุ่นในฤดูหนาว

วิทยาศาสตร์วางรากฐาน

- **ค.ศ. 1767** — โอราซ-เบเนดิกต์ เดอ โซซูร์ สร้างกล่องเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ใบแรก ร้อนได้เกิน 100 °C
- **ค.ศ. 1839** — เอดมงด์ เบ็กเกอเรล วัย 19 ปี ค้นพบปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก: แสงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
- **ค.ศ. 1860s** — โอกุสแตง มูโชต์ สร้างเครื่องจักรไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- **ค.ศ. 1883** — ชาร์ลส์ ฟริตส์ สร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบของแข็งเซลล์แรก จากซีลีเนียมเคลือบทองคำ ประสิทธิภาพประมาณ 1%

กำเนิดเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่

- **ค.ศ. 1905** — อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (ได้รางวัลโนเบล ค.ศ. 1921)
- **ค.ศ. 1941** — รัสเซลล์ โอห์ล ยื่นจดสิทธิบัตรเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนแบบรอยต่อ p-n
- **ค.ศ. 1954** — เบลล์แล็บส์ (แชปิน ฟุลเลอร์ เพียร์สัน) สร้างเซลล์ซิลิคอนที่ใช้งานได้จริงเซลล์แรก ประสิทธิภาพประมาณ 6%
- **ค.ศ. 1958** — ดาวเทียมแวนการ์ด 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- **ค.ศ. 1970s** — วิกฤตน้ำมันเร่งการวิจัยโซลาร์บนพื้นโลก ต้นทุนเริ่มลดลง

โซลาร์เข้าสู่กระแสหลัก

- **ค.ศ. 1980–2000s** — โซลาร์บนหลังคาที่เชื่อมต่อสายส่งและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขยายตัว ด้วยมาตรการสนับสนุนจากรัฐ
- **ค.ศ. 2010s** — ราคาแผงลดลงราว 90% โซลาร์กลายเป็นไฟฟ้าใหม่ที่ถูกที่สุดในหลายประเทศ
- **ค.ศ. 2025** — โซลาร์ผลิตไฟฟ้าประมาณ 8.8% ของโลก เติบโต 30% ในปีเดียว และเป็นแหล่งพลังงานที่โตเร็วที่สุดติดต่อกัน 21 ปี
- **ปัจจุบัน** — แผง Back Contact และ TOPCon มีประสิทธิภาพ 24–25% ราว 4 เท่าของเซลล์เบลล์แล็บส์ปี 1954

แหล่งข้อมูล: ไทม์ไลน์ประวัติพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ, เบลล์แล็บส์, NASA (แวนการ์ด 1), Ember Global Electricity Review 2026 (โซลาร์ 2,778 TWh ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 30%)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org

โซลาร์ในประเทศไทย และเส้นทางของเรา

โซลาร์มาถึงบ้านคนไทยได้อย่างไร และ โซลาร์ เอสส์ ช่วยให้เติบโตอย่างไร

โซลาร์ในประเทศไทย

พ.ศ. 2556 — มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคา (Feed-in Tariff) สำหรับบ้านและธุรกิจครั้งแรก

พ.ศ. 2562 — โครงการโซลาร์ภาคประชาชน เปิดให้บ้านขายไฟส่วนเกินเข้าระบบ

พ.ศ. 2569 — ลดหย่อนภาษีสำหรับโซลาร์บนหลังคาบ้านไม่เกิน 10 kWp ที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 มี.ค. 2569 – 31 ธ.ค. 2571 และโครงการโซลาร์ภาคครัวเรือนของ กฟภ. รับซื้อไฟส่วนเกิน 2.20 บาทต่อหน่วย (ไม่เกิน 5 kW)

เส้นทางของ โซลาร์ เอสส์

พ.ศ. 2564 — ก่อตั้งบริษัท ธัมส์อัพ อีเอสเอส จำกัด พันธมิตรของเรา (25 มีนาคม 2564) จุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่ โซลาร์ เอสส์ เติบโตมา

พ.ศ. 2566 — จดทะเบียนบริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด ที่จังหวัดเชียงราย: “Solar Energy for Sustainable Solution”

2566–2569 — ผลงานจากเหนือจรดใต้: 4 โครงการสถาบันและธุรกิจในจังหวัดตรัง (รวม 620 kWp), หลังคาธุรกิจ 20 kWp ในเชียงราย, ระบบไฮบริดพร้อมแบตเตอรี่ 10.4 kWp, ร้านอาหาร 8 kWp ในกระบี่ และระบบ 8 kWp ในท่าขี้เหล็ก เมียนมา

2566–2569 — สำนักงานในเชียงราย กระบี่ เกาะสมุย และนครศรีธรรมราช พร้อมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจโซลาร์ทั่วประเทศ

พ.ศ. 2569 — เปิดเว็บไซต์ใหม่ www.solaress.org พร้อมคลังความรู้ทางเทคนิคฟรี รายงานเปรียบเทียบอุปกรณ์ และแพลตฟอร์มงานสำหรับช่างติดตั้ง

ก้าวต่อไป — ช่วยให้บ้าน ฟาร์ม และธุรกิจในประเทศไทยใช้พลังงานสะอาดของตัวเองมากขึ้น ด้วยการออกแบบที่ปลอดภัย อุปกรณ์ระดับ Tier 1 และคำแนะนำที่ตรงไปตรงมา

☀️ **Solar Energy for Sustainable Solution** จากการค้นพบของเบ็กเกอเรลที่ประสิทธิภาพ 1% สู่แผงโซลาร์ 25% ในวันนี้ ทุกก้าวทำให้โซลาร์ถูกลง ปลอดภัยขึ้น และเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น หน้าที่ของเราคือนำความก้าวหน้านี้มาสู่หลังคาของคุณอย่างถูกต้อง

วันที่ของนโยบายไทย: ประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) · ขนาดโครงการจากข้อมูลของ โซลาร์ เอสส์ ไม่ระบุชื่อลูกค้า